海兰云 · K8s 原生 GPU 算力调度平台
POC 交付对标清单

逐条对标需求文档 v1.0，明确 POC 做什么、做到什么程度、还差什么

版本 v1.0　2026-11-02　依据：需求文档 v1.0（2026-10-29）　技术执行：陆强

一 · 三条结论

1. POC 不等于生产交付。成功标准写的是"技术接口人确认闭环成立"，风险项写的是"用示例租户演示、数据标注为演示数据"。所以 POC 的目标是**让接口人点头**，不是上线收钱。四个 P0 真跑起来，三个 P1 用示例数据演完整，就够了。

2. 调度器选 Volcano，不选 Kueue。需求 3 明确要 Bin-packing、Spread、Gang、队列优先级抢占四项。Kueue 只解决配额与抢占（且是准入层，不管调度），Volcano 一个组件全覆盖。只装一个，少学一套。

3. 切分（需求 4）先留口不落地。5090 无 MIG，HAMi 对新架构的支持尚未验证。POC 阶段用时间片共享演示 + 数据模型预留切分字段，真上切分等卡型确认后再做。

二 · 八条需求逐条对标

#	需求点	优先级	现有原型	POC 做什么	生产化还差什么	人天
1	K8s 原生底座	P0	有界面	k3s 集群（2 或 3 节点）；Pod / Deployment / Namespace / Label / Taint / ResourceQuota 全部可查看与操作	多控制面 HA（3 server 起）、升级与回滚流程	1
2	GPU 算力纳管	P0	有界面	GPU Operator 纳管全部卡；DCGM 上报利用率/显存/温度/功耗；节点上下线可操作	异构卡型适配（后续更高规格）、驱动版本矩阵	1.5
3	GPU 调度	P0	仅界面	Volcano：队列 + 优先级 + 抢占 + **Gang（2 Pod 同起同停）** + Bin-packing（同节点装满）	按租户/机架的拓扑感知、抢占策略调优、跨队列借用（默认关闭）	2
4	GPU 共享切分	P1	仅界面	用 GPU Operator time-slicing 做时间片共享演示；MIG/vGPU 仅做能力探测，不做承诺	HAMi 落地（须先验证新架构 sm120 / CUDA 版本支持）、切分粒度与计费口径	1
5	集群监控	P0	有界面	Prometheus + DCGM 接**真数据**，替换原型里的写死数据；监控页与大屏同源	长期存储、告警分级、多集群聚合	2
6	多租户与租赁运营	P1	运营视角	示例租户 + **租户自助申请页** + 实例交付 + API Key + 卡时计量与账单（演示数据，页面标注）	**真实计费、账单、对账、支付**；合同与配额审批流	5
7	告警与巡检	P1	仅界面	4 条阈值告警（XID 非 0 / 温度 >85 / 显存 >95% / 节点 NotReady）+ 规则版巡检报告	日志审计、自愈动作（需人工确认）、LLM 诊断可后续叠加	1.5
8	高可用与演进	P1	无	POC 以 3 控制节点部署示意（若客户只给 2 台则仅展示单控制面 + 说明路径）	真 HA、平滑扩容、卡型演进方案	0.5
POC 合计（含演示数据构造与联调彩排）						**≈ 14**

采购后再补 P1 的生产化部分（真实计费与账单、切分落地、HA），追加约 15 人天。不建议把两步合成一次报价——客户预算敏感，先给能验证的小闭环。

三 · POC 两周节奏

天	动作	当天必须看到的证据
D1	宿主机装 NVIDIA 驱动，组 k3s 集群	`nvidia-smi` 出卡；`kubectl get nodes` 全 Ready
D2	装 GPU Operator（关闭自带驱动安装）	每节点 `nvidia.com/gpu` 可分配数正确
D3	装 Volcano，建队列与优先级，跑通 gang	2 个 Pod 要么同时起、要么都不起
D4	Prometheus + DCGM 接入	每张卡有实时曲线，序列数等于卡数
D5	卡池页接真数据（替换写死数据）	关掉一台节点的 kubelet，页面 30 秒内变红
D6	租户 + Namespace + ResourceQuota	租户超额后第 N+1 个 Pod 起不来
D7	实例交付链路：申请 → 创建 → 连接入口	点一次，90 秒内拿到可用实例
D8	卡时计量与账单页（演示数据）	页面数字与实例时长一致，且明确标注"演示"
D9	告警规则 + 巡检报告	制造一次高温或掉卡，收到告警
D10	大屏接真数据 + 全流程彩排	10 分钟演示一遍不卡壳

四 · 演示脚本（10 分钟）

01 **集群总览** — 30 秒

一句话定调："这套是 K8s 原生，下面每一个对象都能用 kubectl 管。"

02 **节点管理 · 打开 YAML 抽屉** — 1.5 分钟

展示标准 Node 对象与 Label/Taint，执行一次 Cordon，现场看到不可调度。

03 **GPU 资源池 · 跑一个 gang 任务** — 2 分钟

同时提交 2 个 Pod，展示"要么一起上、要么都不上"。这是需求 3 最硬的一条。

04 **工作负载 · 看调度事件** — 1 分钟

说明不是封装的假界面，Pod 的调度过程可追溯。

05 **租户 · 新建 → 配额 → 自助申请 → 交付实例** — 2.5 分钟

走完一个租户从申请到拿到卡的完整闭环，明确说明"计费为演示数据"。

06 **监控与告警** — 1.5 分钟

真数据曲线 + 现场触发一条告警，证明不是截图。

07 **大屏** 30 秒

投屏演示，给领导看的那一页。

08 **收尾三句话** 1 分钟

"底座是你们要的 K8s 原生，上层是能赚钱的调度与租赁，规模从 2 台到 72 卡不用重做。"

五 · 必须先确认的五件事

两个矛盾，会直接改变工作量

1. **规模到底是 72 卡还是 16 卡？** 售前交流说"现有 2 台 5090 测试"，需求文档写"生产集群 3 控制节点 + 9 工作节点共 72 卡"。差 3 倍工作量，且决定 HA 是不是 P0。
2. **切分做不做？** 口头说"不做微切分没必要"，书面需求 4 列 P1"提升单卡出租率"。建议按书面准备、按口头谈范围。

三个环境前提，不给就停工

1. 集群访问权限：root 还是 sudo，能否直连
2. OS 与内核版本：5090 需要较新内核，版本不足要先升级（隐藏工期）
3. 能否出外网：决定是否需要准备离线安装包（约 5–8 GB，需提前一天准备）

六 · 风险与应对

风险（需求文档已列）	我们的应对
客户纠结 K8s 细节	**主动展示，不隐藏。**每个页面都留 YAML 抽屉与 kubectl 等价命令，让接口人确认"这是真 K8s，不是套壳"
预算低，要求分批	POC 报价与生产化报价分开；POC 只做四个 P0 加演示级 P1，约 14 人天
无真实租户	用示例租户演示完整闭环，**所有演示数据在页面上打"演示"标记**，避免验收争议
HAMi 对新架构支持未验证	POC 不承诺切分能力，只做时间片演示；切分列入采购后评估项
2 台机器无法做真 HA	如实说明：控制面高可用需 3 节点，若只有 2 台则展示部署路径与扩容方案，不承诺 SLA

七 · POC 交付物清单

1. 可访问的 POC 环境（地址 + 账号），含真实集群数据
2. 演示脚本与讲解词（10 分钟版）
3. 需求对标表（本文件，逐条勾选完成度）
4. 集群部署记录（版本、驱动、组件清单、端口）
5. 待确认项与后续采购建议（P1 生产化范围与报价）

本清单依据《海兰云 · K8s 原生 GPU 算力调度管理平台 需求文档 v1.0（2026-10-29）》编制，人天为量级估算，客户侧规模与计费口径确认后需重新校准。